

Лекция 10. Гладкие многообразия.
Касательный вектор и касательное
пространство. Экстремумы.

1 Гладкие многообразия

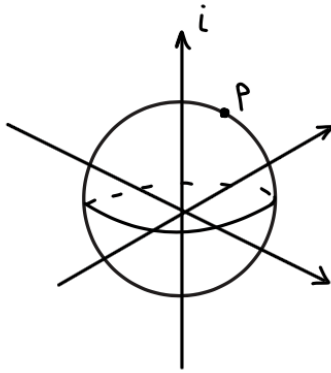
Определение 1.1. Пусть $1 \leq k < m$, $M \subset \mathbb{R}^m$. M называется гладким многообразием, если

$$\forall p \in M \quad \exists U \subset \mathbb{R}^m (p \in U) \text{ т.ч. } U \cap M - \text{простое гладкое многообразие}$$

Пример 1.1. Пусть $\mathbb{R}^m$ — пространство. Рассмотрим единичную сферу

$$S_1^{m-1}(0) := \{x \in \mathbb{R}^m : x_1^2 + \dots + x_m^2 = 1\}$$

Покажем, что множество $S_1^{m-1}(0)$ является $m - 1$ — мерным гладким многообразием.



$$\forall p \in S_1^{m-1}(0) (p = (p_1, \dots, p_m)) \quad \exists i \in \{1, \dots, m\} \text{ т.ч. } p_i \neq 0$$

Для простоты рассмотрим случай, когда $p_i > 0$

$$p_i = \sqrt{1 - p_1^2 - \dots - p_{i-1}^2 - p_{i+1}^2 - \dots - p_m^2}$$

Это означает, что есть какая-то область

$$G = \{(p_1, \dots, p_{i-1}, p_{i+1}, \dots, p_m) \in \mathbb{R}^{m-1} : p_1^2 + \dots + p_{i-1}^2 + p_{i+1}^2 + \dots + p_m^2 < 1\}$$

и отображение $\Phi : G \rightarrow \mathbb{R}^m$

$$p' \xrightarrow{\Phi} (p_1, \dots, p_{i-1}, \sqrt{1 - \dots}, p_{i+1}, \dots, p_m), p' \in \mathbb{R}^{m-1}, p' = (p_1, \dots, p_{i-1}, p_{i+1}, \dots, p_m)$$

$$\Phi \in C^1(G, \mathbb{R}^m) \quad , \Phi - \text{параметризация}$$

В данном случае окрестность U — это полупространство.

Пример 1.2. Пусть $1 \leq k < m$, V — k -мерная плоскость в $\mathbb{R}^m$, $\{e_1, \dots, e_k\}$ — линейно независимые векторы

Канонический базис в $\mathbb{R}^m$:

$$(1, 0, \dots, 0)$$

$$(0, 1, \dots, 0)$$

...

$$V := \left\{ \sum_{i=1}^k t_i e_i : t = (t_1, \dots, t_k) \in \mathbb{R}^k \right\}$$

$$G \ni (t_1, \dots, t_k) \xrightarrow{\Phi} \sum_{i=1}^k t_i e_i \quad (\text{где } G = \mathbb{R}^k)$$

Φ является C^1 непрерывно дифференцируемым

Пусть $e_i = (e_i(1), \dots, e_i(m))$

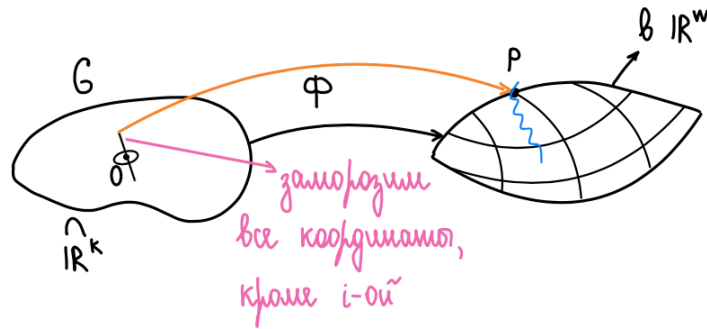
$$D\Phi = \begin{pmatrix} e_1(1) & \cdots & e_k(1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ e_1(m) & \cdots & e_k(m) \end{pmatrix}$$

При этом $\text{rank} D\Phi = k$

2 Касательный вектор и касательное пространство

Определение 2.1. Пусть M — k -мерное гладкое многообразие в $\mathbb{R}^m$, при этом $1 \leq k < m$. Пусть $p \in M$. Будем говорить, что вектор $\bar{\tau}$ является касательным к M в точке p , если $\exists$ кривая $\Gamma = \gamma([a, b])$, $\Gamma \subset M$ такая, что $\gamma(t_0) = p$ и $\gamma'(t_0) = \bar{\tau}$ при некотором $t_0 \in (a, b)$. При этом γ C^1 непрерывно дифференцируема и нигде γ' не обращается в 0.

Определение 2.2. Множество всех касательных векторов к M в точке p называется касательным пространством к многообразию M в точке p и обозначается $T_p M$.



Без ограничения общности будем считать, что прообраз $p = 0$. Заморозим все координаты, кроме i -ой, а i -ую начнём менять. Рассмотрим кривую $\gamma_i : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, которая действует следующим образом:

$$\gamma_i(t) = \Phi(0, \dots, 0, \underset{i\text{-ое место}}{t}, 0, \dots, 0)$$

При этом не забываем, что $\Phi(0) = p$. Тогда $\gamma'_i(0)$ — канонический касательный вектор к многообразию M в точке p .

$$\gamma'_i(0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \Phi_1}{\partial t_i}(0) \\ \vdots \\ \frac{\partial \Phi_m}{\partial t_i}(0) \end{pmatrix}$$

Но $\text{rank} D\Phi(0) = k \Rightarrow k$ столбцов линейно независимы $\Rightarrow$ канонические касательные векторы являются линейно независимыми.

Теорема 2.1. Пусть $1 \leq k < m$ и M — k -мерное гладкое многообразие, $M \subset \mathbb{R}^m$. Тогда

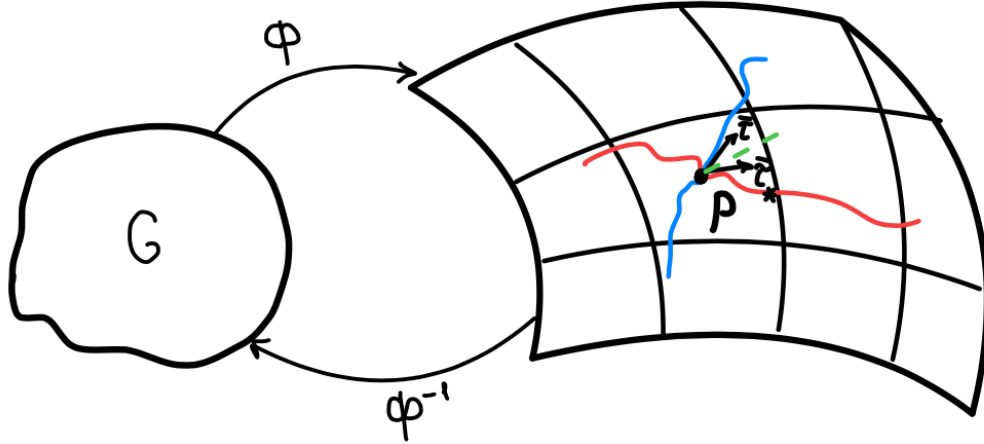
$$\forall p \in M \hookrightarrow T_p M \text{ — } k\text{-мерное векторное пространство}$$

Доказательство. Пусть $\bar{\tau}$ и $\bar{\tau}_* \in T_p M$ и $c, c_* \in \mathbb{R}$. Покажем, что линейная комбинация

$$c\bar{\tau} + c_*\bar{\tau}_* \in T_p M$$

Значит есть кривые: $\gamma : [-\varepsilon, \varepsilon] \rightarrow M$ такая, что $\gamma'(0) = \bar{\tau}$ и кривая $\gamma_* : [-\varepsilon_*, \varepsilon_*] \rightarrow M$ такая, что $\gamma'_*(0) = \bar{\tau}_*$

При этом будем считать, что $\gamma(0) = \gamma_*(0) = p$.



Построим кривую такую, что у неё касательный вектор в точке p равен линейной комбинации $c\bar{\tau} + c_*\bar{\tau}_*$. $\exists$ окрестность $U \ni p$ такая, что $U \cap M$ — простое гладкое многообразие.

$$\Rightarrow \exists G \subset \mathbb{R}^k, \quad \exists \Phi \in C^1(G, \mathbb{R}^m) \text{ т.ч. } \Phi(G) = U \cap M, \text{ а также } \text{rank} D\Phi(t) = k \quad \forall t \in G$$

При этом Φ — гомеоморфизм G на $U \cap M$. Так как отображения $\text{rank} D\Phi(t)$ постоянен и равен k , то по теореме о продолжении до диффеоморфизма можно считать без ограничения общности, что

$$\exists \Omega \xrightarrow{\Phi} U, \Omega \subset \mathbb{R}^m, \Phi — \text{диффеоморфизм } \Omega \text{ на } U$$

А при этом

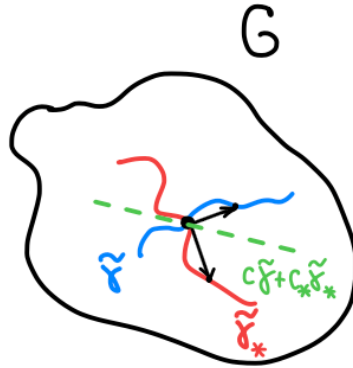
$$G = \Omega \cap \mathbb{R}^k$$

Будем считать, что $\delta = \min\{\varepsilon, \varepsilon_*\}$. Тогда обе кривые можно считать заданными на промежутке $[-\delta, \delta]$. Также считаем, что $\Phi^{-1}(p) = 0$.

$$\tilde{\gamma} := \Phi^{-1} \circ \gamma$$

$$\tilde{\gamma}_* := \Phi^{-1} \circ \gamma_*$$

Рассмотрим кривую $c\tilde{\gamma} + c_*\tilde{\gamma}_*$.



Уменьшая δ , если это необходимо, можно считать, что $c\tilde{\gamma} + c_*\tilde{\gamma}_* \subset G$.
А теперь возьмём от неё прямое отображение:

$$\hat{\gamma} := \Phi(c\tilde{\gamma} + c_*\tilde{\gamma}_*) — \text{искомая кривая}$$

Продифференцируем:

$$\begin{aligned}\hat{\gamma}'(0) &= D\Phi(0)[c\tilde{\gamma}'(0) + c_*\tilde{\gamma}'_*(0)] = D\phi(0)[cD\Phi^{-1}(p) \cdot \gamma'(0) + c_*D\Phi^{-1}(p) \cdot \gamma'_*(0)] = \\ &= c\gamma'(0) + c_*\gamma'_*(0) = c\bar{\gamma} + c_*\bar{\gamma}_*\end{aligned}$$

Итого, доказали, что это векторное пространство. Теперь докажем, что это k -мерное векторное пространство.

Получается, что $T_p M$ — векторное пространство размерности не менее k (так как содержит не менее k линейно независимых касательных векторов). Но на самом деле $\dim T_p M \leq k$, так как $\forall$ касательный вектор $\bar{\gamma} \in T_p M$ это

$$\gamma'(0) \neq 0, \gamma(0) = p, \gamma \in C^1([a, b], \mathbb{R}^m)$$

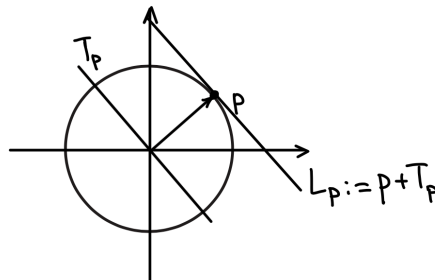
Рассматриваем $\tilde{\gamma} = \Phi^{-1} \circ \gamma$. Но тогда $\Phi \circ \tilde{\gamma} = \gamma$

$$\Rightarrow \gamma'(0) = D\Phi(0) \tilde{\gamma}'(0) = d_0\Phi(\tilde{\gamma}'(0))$$

$\Rightarrow$ так как γ было выбрано произвольно, то $T_p M \subset d_0\Phi(\mathbb{R}^k) \Rightarrow \dim T_p M \leq k$

□

Замечание 2.1. (Отличие касательного от аффинного пространства) Касательное пространство всегда проходит через 0, а аффинное пространство — это сдвиг касательного пространства на какой-то вектор. Приведём пример:



Пусть $\overline{\tau}_1, \dots, \overline{\tau}_k$ — линейно независимы в $\mathbb{R}^m$.

$$V := \left\{ \sum_{i=1}^k t_i \overline{\tau}_i : t \in \mathbb{R}^k \right\}$$

Тогда касательное пространство к $V : T_p V = V \quad \forall p \in V$

Пример 2.1. Пусть $F \in C^1(\mathbb{R}^m, \mathbb{R})$. Рассмотрим M — множество нулей функции F . Зафиксируем точку $p \in M$ такую, что $\nabla F(p) \neq 0$. Пусть есть кривая, целиком лежащая в этом множестве нулей: $\gamma : [-\delta, \delta] \rightarrow M$ — гладкая кривая (то есть непрерывно дифференцируемая без особых точек). Тогда рассмотрим такое отображение:

$$F \circ \gamma(t) = 0 \quad \forall t \in [-\delta, \delta]$$

Продифференцируем:

$$\Rightarrow \frac{d(F \circ \gamma)}{dt}(t) = 0 \quad \forall t \in [-\delta, \delta]$$

По теореме о дифференцировании сложной функции:

$$\frac{d(F \circ \gamma)}{dt}(t) = \langle \nabla F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle = 0$$

Вспомним, что $\gamma(0) = p$. А значит $\nabla F(\gamma(t)) \neq 0$ при достаточно малых t

$\Rightarrow$ касательное пространство $T_p M$ — ортогонально $\nabla F(p)$ и имеет размерность $m - 1$.

Если же $F_1, \dots, F_{m-k} \in C^1(\mathbb{R}^m, \mathbb{R})$, $\nabla F_1(p), \dots, \nabla F_{m-k}(p)$ — линейно независимы, M — множество нулей $F_1, \dots, F_{m-k}$, то $T_p M$ — это множество решений.

$$\begin{cases} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(p)h_1 + \dots + \frac{\partial F_1}{\partial x_m}(p)h_m = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial F_{m-k}}{\partial x_1}(p)h_1 + \dots + \frac{\partial F_{m-k}}{\partial x_m}(p)h_m = 0 \end{cases}$$

$$\dim T_p M = k$$

3 Экстремумы

Определение 3.1. Пусть $E \subset \mathbb{R}^m, E \neq \emptyset, x^0 \in E$. Пусть также задана функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Будем говорить, что x^0 — точка локального максимума f на E (локального минимума f на E), если

$$\exists \delta > 0 : f(x) \leq f(x^0) \quad \forall x \in B_\delta(x^0) \cap E$$

$$(\exists \delta > 0 : f(x) \geq f(x^0) \quad \forall x \in B_\delta(x^0) \cap E)$$

Определение 3.2. Если x^0 — внутренняя точка множества E , то говорят о безусловном экстремуме.

Если же E — гладкое многообразие, то говорят об условном или относительном экстремуме.

Определение 3.3.

$$\text{Локальный экстремум} \Leftrightarrow \begin{cases} \text{локальный минимум} \\ \text{локальный максимум} \end{cases}$$

3.1 Безусловный экстремум

Теорема 3.1. (Необходимое условие безусловного экстремума). Пусть $f : B_\delta(x^0) \rightarrow \mathbb{R}, B_\delta(x^0) \subset \mathbb{R}^n$. Пусть x^0 — точка безусловного экстремума функции f . Тогда, если

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^0) \text{ ,то они равны } 0$$

Доказательство. Фиксируем $i \in \{1, \dots, n\}$ и рассмотрим функцию $g_i(t) = f(x_1^0, \dots, x_{i+t}^0, \dots, x_n^0)$. Она определена $\forall t \in (-\delta, \delta)$. Заметим, что 0 — точка локального экстремума для функции g_i . Но

$$\exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) \Leftrightarrow \exists \frac{dg_i}{dt}(0)$$

$\Rightarrow$ если 0 — точка локального экстремума g_i , то в силу необходимого условия экстремума для функции одной переменной

$$\frac{dg_i}{dt}(0) = 0$$

Но

$$\frac{dg_i}{dt}(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = 0$$

Но номер i был выбран произвольно $\Rightarrow$ ч.т.д. □